Phần Canny trong phát hiện biên đường

Tài liệu đọc cho người phụ trách Canny: cần học gì, cần làm gì, dùng được gì từ ba bài báo

Nguồn: Wang et al. 2020 (bài 1), Belhadri et al. 2026, Munajat et al. 2015. Chi tiết ở mục Nguồn cuối tài liệu.

1. Bức tranh tổng quát

Bài toán là tìm hai biên của mặt đường (trái và phải) từ ảnh một camera bằng xử lý ảnh cổ điển. Pipeline theo bài Wang 2020 là: đổi RGB sang HSV, lọc màu giữ vùng giống mặt đường, lọc Gauss, chuyển xám, Canny (gradient Sobel), Hough, rồi đánh dấu biên đường. Bài Belhadri 2026 đặt thêm mặt nạ vùng quan tâm (ROI) hình thang ngay sau Canny.



Vai trò của bạn: nhận ảnh đã tiền xử lý từ người số 2, trả ra một ảnh cạnh nhị phân sạch, ít nhiễu, còn giữ được biên đường, để ROI và Hough ở phía sau làm việc được. Bạn cũng là người trả lời câu hỏi "chọn ngưỡng thế nào, vì sao".

2. Bốn bước Canny cần nắm

Wang gộp Canny thành ba mục (Gauss, Sobel, NMS và ngưỡng). Khi trình bày nên tách thành bốn bước như bảng dưới.

Bước	Tên	Làm gì, công thức, tham số	Nguồn
1	**Lọc Gauss**	Làm mịn và khử nhiễu bằng cách nhân chập ảnh với nhân Gauss. σ quyết định độ mịn: σ lớn thì mịn hơn nhưng biên bị nhòe. Cần chọn σ cân bằng giữa khử nhiễu và giữ biên. $G(x,y) = 1/(2\pi\sigma^2) \cdot \exp(-(x^2 + y^2) / (2\sigma^2))$	Wang 2.1, 3.3 (pt 6) Belhadri 3.1.4 (pt 4-5)
2	**Gradient Sobel**	Hai nhân 3×3 cho gradient ngang G_x và dọc G_y (ma trận ở dưới). Độ lớn $M = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$, hướng $\theta = \arctan(G_y / G_x)$. Cạnh là nơi gradient độ xám đổi mạnh.	Wang 2.2, 3.5 (pt 8-9) Belhadri 3.2 (pt 6)
3	**Loại điểm không cực đại (NMS)**	Với mỗi điểm, chỉ giữ nếu gradient lớn nhất theo hướng gradient (cả chiều dương và âm), loại các điểm còn lại. Kết quả là cạnh mảnh, rõ và định vị chính xác hơn.	Wang 2.3, 3.6 Belhadri 3.2
4	**Ngưỡng kép và hysteresis**	Hai ngưỡng T_h (cao) và T_l (thấp). Gradient trên T_h là cạnh mạnh, dưới T_l thì loại. Điểm nằm giữa chỉ được giữ nếu nối với cạnh mạnh (hysteresis). Phần điểm giữa là kiến thức chuẩn từ Canny 1986, hai bài chỉ nhắc sơ.	Wang 3.6 Belhadri 3.2 Canny 1986

Hai nhân Sobel (Wang, pt 8-9):

S_x (cho G_x)

−1	0	+1
−2	0	+2
−1	0	+1

S_y (cho G_y)

−1	−2	−1
0	0	0
+1	+2	+1

3. Điểm dùng được từ ba bài cho phần Canny

Nội dung	Chi tiết	Nguồn và dùng cho
Vị trí Canny trong pipeline	Wang: HSV, lọc màu, Gauss, xám, Canny, Hough. Belhadri thêm mặt nạ ROI hình thang sau Canny: $I_{ROI} = I_e \cdot R$. Mặt nạ loại cạnh ngoài mặt đường nên giảm phát hiện sai và giảm tải cho Hough.	Wang Hình 1; Belhadri 3.3 (pt 7). Dùng cho sơ đồ pipeline.
Ngưỡng cố định không bền	Ngưỡng Canny và Hough thường chỉnh tay, nên lệch xa điều kiện thực khi thời tiết và ánh sáng thay đổi. Hệ thống của họ chạy tốt khi đủ sáng, ban đêm phải đổi tham số.	Munajat mục I, II, IV. Lý do phải thử nhiều cặp ngưỡng, và là điểm vào cho hướng cải tiến.
Tiền xử lý ảnh hưởng chất lượng cạnh	Tăng tương phản và giảm nhiễu làm cạnh rõ hơn trước khi vào Hough, nhất là khi có bóng đổ, mờ và sáng không đều.	Belhadri mục 5. Dùng cho phần phân tích ảnh hưởng ánh sáng.
Đầu ra giao cho Hough	Kết quả Canny là ảnh nhị phân 0/1, các điểm 1 lấy tọa độ (x, y) làm đầu vào để tìm đường thẳng và nối thành biên.	Munajat III.B (Hình 11); Wang 3.7. Dùng cho chuyển tiếp sang phần Hough.
Tham số có sẵn trong bài	Wang: nhân Gauss ghi là “7×3”, Hough bước bán kính 1 pixel, ngưỡng accumulator 100. Belhadri: MATLAB, ảnh đầu vào 720×1280 giữ độ phân giải cao, dữ liệu TuSimple. Cả hai bài không nêu ngưỡng Canny.	Wang mục 4; Belhadri mục 4. Dùng làm tham số khởi điểm.
Tốc độ	Cả pipeline mất 150-290 ms mỗi khung trên CPU i7 1,7 GHz. Đề xuất giảm độ phân giải cho Canny, Hough và lọc đường; thử nghiệm sơ bộ cho dưới 50 ms mỗi khung.	Belhadri 4.1. Dùng để bàn về tốc độ.

4. Việc cần học (theo thứ tự)

1. **Bốn bước Canny và công thức.** Đọc Wang mục 2 và 3.5-3.6, Belhadri mục 3.2, rồi bài gốc Canny (1986) hoặc Gonzalez & Woods cho phần hysteresis mà hai bài bỏ qua.
2. **Tham số quyết định kết quả:** σ hoặc kích thước nhân Gauss, ngưỡng thấp và cao, kích thước Sobel (apertureSize), L2gradient. Biết mỗi tham số tăng hoặc giảm thì ảnh cạnh thay đổi thế nào.
3. **Vì sao ngưỡng cố định hỏng:** Munajat chỉ ra ngưỡng chỉnh tay lệch khi ánh sáng đổi. Đây là vấn đề trung tâm của phần bạn.
4. **Canny nằm đâu trong pipeline:** nhận ảnh sau tiền xử lý, xuất ảnh nhị phân cho ROI và Hough. Biết đầu vào và đầu ra của hai người bên cạnh.

5. Việc cần làm (theo thứ tự)

1. **Tự cài Canny bằng NumPy** (khoảng bốn hàm), rồi so với cv2.Canny trên cùng ảnh. Mục đích là hiểu, và có sản phẩm để trình bày từng bước (ảnh sau Gauss, gradient, NMS, ngưỡng).
2. **Chạy lưới tham số** trên ảnh mẫu của nhóm: vài giá trị σ × vài cặp ngưỡng thấp/cao (tỷ lệ cao:thấp 2:1 và 3:1). Ghép thành một ảnh lưới để làm slide. Giá trị gợi ý ở Phụ lục A.
3. **Thử theo điều kiện:** nắng gắt, bóng đổ, đường ẩm hoặc tối, đường có vạch và không vạch. Ghi lại cặp ngưỡng nào tốt nhất cho từng điều kiện.
4. **Thử chọn ngưỡng tự động** (cải tiến nhỏ, dễ làm): theo trung vị độ xám hoặc theo Otsu. So với ngưỡng cố định để trả lời đúng vấn đề của Munajat.

5. **Đánh giá:** không có ground truth cho ảnh cạnh, nên đo gián tiếp: gắn ảnh cạnh vào pipeline và so biên cuối với ảnh người số 1 gán nhãn, hoặc tính precision/recall có dung sai vài pixel trên vài ảnh gán nhãn tay.
6. **Bàn giao:** một hàm **canny_edges(img, low, high, sigma)** trả ảnh nhị phân, kèm bảng tham số khuyến nghị cho từng điều kiện.

6. Điểm cần cảnh giác khi dùng ba bài

1. **Không bài nào cho giá trị ngưỡng Canny.** Wang thử trên một ảnh, không có số liệu. Phần thử nhiều cặp ngưỡng nhóm phải tự làm, và đó là đóng góp thật của phần Canny.
2. **Wang:** nhân Gauss ghi "7×3", nhiều khả năng là lỗi in của 7×7; hãy tự thử 5×5 và 7×7. Thứ tự mô tả cũng lệch: văn bản nói nhị phân hóa sau Gauss, nhưng chú thích Hình 7 là ảnh sau phát hiện cạnh. Hãy chạy thử để xác nhận trước khi sao theo.
3. **Đừng sao bước nhị phân hóa ngưỡng cố định của Belhadri** (đặt trước Canny). Bước này chỉ giữ vạch sơn sáng (Hình 4 của họ), còn với road boundary thì biên là chỗ chuyển giữa mặt đường và lề, nên sẽ bị mất. Công thức (3) của họ in "< 0", nhiều khả năng là "< T".
4. **Lọc màu HSV của Wang:** mép của mặt nạ lọc màu có thể thành cạnh mạnh, lẫn với biên đường thật. Hãy kiểm tra ảnh cạnh của nhóm và báo người phụ trách tiền xử lý. Chính Wang cũng ghi phương pháp có yêu cầu về màu sắc và hình dạng đường.
5. **Belhadri là bài lane và trích dẫn có lỗi.** Trong văn bản, [11] là B-Snake nhưng mục [11] trong danh mục là bài ảnh y khoa (B-Snake là [20]); Bảng 2 đảo tên [6] và [7] so với danh mục. Chỉ dùng bài này để minh họa công thức. Lý thuyết Canny nên trích Canny (1986) và Gonzalez & Woods.
6. **Munajat là bài RGB histogram**, Canny không phải phần chính. Chỉ dùng lập luận về ngưỡng. Bài cũng thừa nhận chưa thử nhiều mức ánh sáng.

7. Sản phẩm trình bày và dàn slide

Slide	Nội dung	Lấy từ
1	Cạnh là gì, vì sao Canny phù hợp để tìm biên đường	Wang mục 1
2	Bốn bước Canny kèm công thức và ma trận Sobel	Mục 2 tài liệu này
3	Canny nằm ở đâu trong pipeline, vì sao đặt ROI sau Canny	Wang Hình 1; Belhadri 3.3
4	Thí nghiệm của nhóm: lưới σ × ngưỡng, nhiều điều kiện sáng, ảnh các bước trung gian từ phần tự cài	Việc 1-3 ở mục 5
5	Hạn chế của ngưỡng cố định, so với ngưỡng tự động, nối với hướng cải tiến	Munajat; việc 4-5 ở mục 5

HSV và công thức chuyển xám (0,2989·R + 0,5870·G + 0,1140·B) ở Wang mục 3.2 và 3.4 thuộc phần tiền xử lý của người số 2, nên không đưa vào phần Canny.

Phụ lục A. Tham số khởi điểm để thử

*Đây là gợi ý của mình để bắt đầu, **không lấy từ ba bài báo**. Cần thử trên ảnh thật của nhóm rồi điều chỉnh.*

Tham số	Giá trị thử	Ghi chú
Nhân Gauss, σ	5×5 và 7×7; σ = 1,0 / 1,4 / 2,0	cv2.GaussianBlur. σ lớn làm nhòe biên đường.
Ngưỡng thấp / cao	(50, 100), (50, 150), (100, 200), (100, 300)	Giữ tỷ lệ cao:thấp khoảng 2:1 đến 3:1.
Sobel apertureSize, L2gradient	3 (mặc định) và 5; False / True	cv2.Canny(img, low, high, apertureSize=3, L2gradient=False).
Ngưỡng tự động theo trung vị	thấp = 0,67 × median; cao = 1,33 × median	Cách làm phổ biến, median là trung vị độ xám của ảnh.
Ngưỡng tự động theo Otsu	cao = ngưỡng Otsu; thấp = 0,5 × cao	Lấy ngưỡng Otsu từ cv2.threshold với cờ THRESH_OTSU.

Nguồn

- **Bài 1 (Wang 2020):** S. Wang, S. Wu, X. Wang, Z. Li, “A Canny operator road edge detection method based on color features”, J. Phys.: Conf. Ser. 1629, 012018 (ICAMLDS 2020). doi:10.1088/1742-6596/1629/1/012018
- **Belhadri 2026:** Y. Belhadri, M. Dahmani, B. Alshaqaqi, A. S. Baquhaizel, “Lane boundary detection in dynamic environments”, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 71(2), 299-304 (2026). doi:10.59277/RRST-EE.2026.2.22
- **Munajat 2015:** M. D. E. Munajat, D. H. Widyantoro, R. Munir, “Road Detection System based on RGB Histogram Filterization and Boundary Classifier”, ICACSIS 2015, pp. 195-200.
- **Bài gốc về Canny:** J. F. Canny, “A computational approach to edge detection”, IEEE Trans. PAMI, 8(6), 679-698 (1986). Mình chưa đọc trực tiếp bài này; nó được trích trong cả ba tài liệu trên.